ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент		В.А. Тюринова
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

ЗАДАНИЕ 3.14.1

по курсу: ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

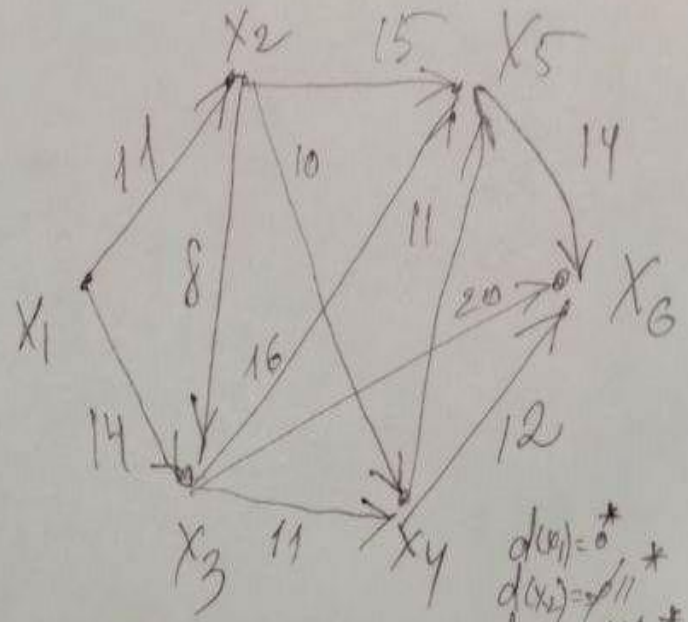
РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	4236		А. Панченко
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2023

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x_1	–	11	14	∞	∞	∞
x_2	∞	–	8	10	15	∞
x_3	∞	∞	–	11	16	20
x_4	∞	∞	∞	–	∞	12
x_5	∞	∞	∞	11	–	14
x_6	∞	∞	∞	∞	∞	–

~~этап~~



$d(x_1)=0^*$
$d(x_2)=\cancel{\infty}\,11^*$
$d(x_3)=\cancel{\infty}\,14^*$
$d(x_4)=\cancel{\infty}\,21^*$
$d(x_5)=\cancel{\infty}\,26^*$
$d(x_6)=\cancel{\infty}\,\cancel{34}\,33^*$

этап 1

Шаг 1 полагаем $d(x_1)=0^*$ $\tilde{x}=x_1$

$d(x_2)=d(x_3)=d(x_4)=d(x_5)=d(x_6)=\infty$

1-я итерация

Шаг 2 Множество вершин, непосредственно следующих за $\bar{x}=x_1$ с временными метками $\bar{S}=\{x_2;x_3\}$

Пересчитаем временные метки этих вершин

$d(x_2)=\min\{d_{стар}(x_2);\ d(\bar{x})+w(\bar{x},x_2)\}=\min\{\infty;\ 0^*+11\}=11$

$d(x_3)=\min\{d_{стар}(x_3);\ d(\bar{x})+w(\bar{x};x_3)\}=\min\{\infty;\ 0^*+14\}=14$

Шаг 3 Одна из временных меток превращается в постоянную

$\min\{d(x_2),d(x_3),d(x_4),d(x_5),d(x_6)\}=\min\{11;14;\infty;\infty;\infty\}=$

$=11^*=d(x_2)$, $\Rightarrow$ $\tilde{x}=x_2$

Шаг 4 $\bar{x}=x_2\neq t=x_6$ происходит возвращение на 2 шаг

2-я итерация

шаг 2

Множество вершин, непосредственно следующих за $\bar{x} = x_2$ с временными метками $\bar{S} = \{x_3; x_4; x_5\}$

Пересчитаем временные метки этих вершин

$d(x_3) = \min\{d_{стар}(x_3); d(\bar{x}) + w(\bar{x}; x_3)\} = \min\{14; 11^* + 8\} = 14$

$d(x_4) = \min\{d_{стар}(x_4); d(\bar{x}) + w(\bar{x}; x_4)\} = \min\{\infty; 11^* + 10\} = 21$

$d(x_5) = \min\{d_{стар}(x_5); d(\bar{x}) + w(\bar{x}; x_5)\} = \min\{\infty; 11^* + 15\} = 26$

Шаг 3 Одна из временных меток превращается в постоянную

$\min\{d(x_3), d(x_4), d(x_5), d(x_6)\} = \min\{14; 21; 26; \infty\} = 14^* = d(x_3) \Rightarrow$

$\bar{x} = x_3$

Шаг 4 $\bar{x} = x_3 \neq t = x_6$, $\Rightarrow$ возвращение на 2 шаг

3-я итерация

Шаг 2 $\bar{S} = \{x_4; x_5; x_6\}$ Пересчитываем метки

$d(x_4) = \min\{d_{стар}(x_4); d(\bar{x}) + w(\bar{x}; x_4)\} = \min\{21; 14^* + 11\} = 21$

$d(x_5) = \min\{d_{ст}(x_5); d(\bar{x}) + w(\bar{x}; x_5)\} = \min\{26; 14^* + 16\} = 26$

$d(x_6) = \min\{d_{ст}(x_6); d(\bar{x}) + w(\bar{x}; x_6)\} = \min\{\infty; 14^* + 20\} = 34$

Шаг 3 одна из временных меток превращается в постоянную

$\min\{d(x_4), d(x_5); d(x_6)\} = \min\{21; 26, 34\} = 21^* = d(x_4) \Rightarrow \bar{x} = x_4$

Шаг 4 $\bar{x} = x_4 \neq t = x_6 \Rightarrow$ возвращаемся к шагу 2

4-я итерация

Шаг 2 $\bar{S} = \{x_5; x_6\}$ Пересчитываем метки

$d(x_5) = \min\{d_{ст}(x_5); d(\bar{x}) + w(\bar{x}; x_5)\} = \min\{26; 21^* + 11\} = 26$

$d(x_6) = \min\{d_{ст}(x_6); d(\bar{x}) + w(\bar{x}; x_6)\} = \min\{34; 21^* + 12\} = 33$

Шаг 3 Одна из временных меток превращается в постоянную

$\min\{d(x_5), d(x_6)\} = \min\{26, 33\} = 26^* = d(x_5), \Rightarrow \bar{x} = x_5$

Шаг 4 $\bar{x} = x_5 \neq t = x_6$, $\Rightarrow$ возвращаемся к шагу 2

5 итерация

Шаг 2. $\bar{S} = \{x_6\}$. Пересчитываем метку

$d(x_6) = \min\{d_{ст}(x_6); d(\bar{x}) + w(\bar{x}; x_6)\} = \min\{33; 26^* + 14\} = 33$

Шаг 3 Одна из временных меток превращается в постоя

$\min\{d(x_6)\} = d(x_6) = 33^*, \Rightarrow \bar{x} = x_6.$

Шаг 4 $\bar{x} = x_6 = t, \Rightarrow$ конец I этапа

длина min пути равна 33

Этап 2

шаг 5 Составим множество вершин, непосредственно предшествующим $\bar{x} = x_6$ с постоянными метками $\bar{S} = \{x_3, x_4, x_5\}$

Проверим для этих вершин выполнение равенства $d(\bar{x}) = d(x_i) + w(x_i; \bar{x})$

$d(\bar{x}) = 33 \neq 14^* + 20 = 34 = d(x_3) + w(x_3, x_6)$

$d(\bar{x}) = 33 = 21^* + 12 = 33 = d(x_4) + w(x_4, x_6)$

$d(\bar{x}) = 33 \neq 26^* + 14 = 40 = d(x_5) + w(x_5; x_6)$

$\Rightarrow$ включаем дугу (x_4, x_6) в кратчайший путь, $\bar{x} = x_4$

Шаг 6. $\bar{x} = x_4 \neq \bar{s} = x_1$, возвращение на 5 шаг

2-я итерация

Шаг 5 Составим множество вершин непосредственно предшествующих $\bar{x} = x_4$ с постоянными метками $\bar{S} = \{x_2; x_3\}$

Проверим для этих вершин выполнение равенства $d(\bar{x}) = d(x_i) + w(x_i; \bar{x})$

$d(\bar{x}) = d(x_4) = 21^* = 11^* + 10 = 21 = d(x_2) + w(x_2; x_4)$

$d(\bar{x}) = d(x_4) = 21 \neq 14^* + 11 = 25 = d(x_3) + w(x_3; x_4)$

$\Rightarrow$ включаем дугу $(x_2; x_4)$ в кратчайший путь и $\bar{x} = x_2$

Шаг 6 $\bar{x} = x_2 \neq s = x_1$, возвращение на 5 шаг

3 итерация

Шаг 5. Составим множество вершин непосредственно предшествующих $\bar{x} = x_2$ с постоянными метками $\bar{S} = \{x_1$

Проверим для этих вершины выполнение равенства $d(\bar{x}) = d(x_i) + w(x_i, \bar{x})$

$d(\bar{x}) = d(x_2) = 11 = 0^* + 11 = 11 = d(x_1) + w(x_1; x_2)$

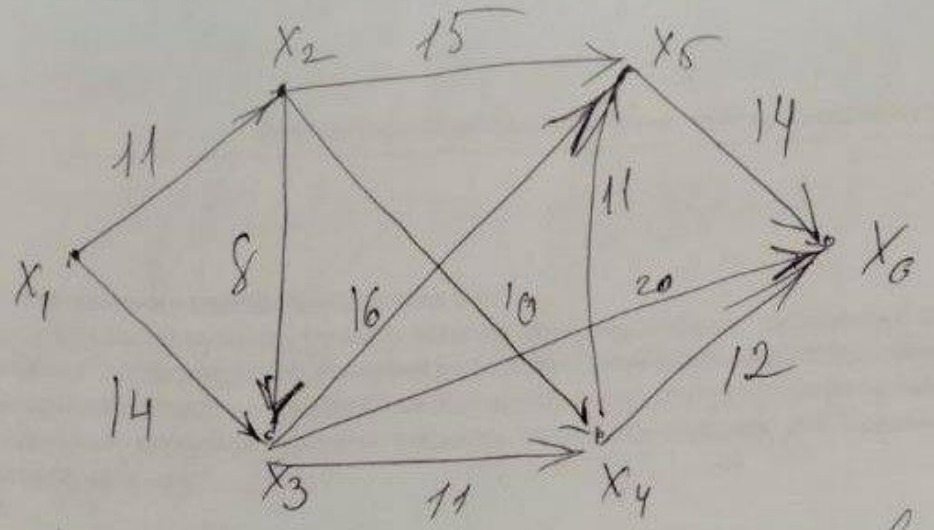
$\Rightarrow$ включаем дугу $(x_1; x_2)$ в кратчайший путь и $\bar{x} = x_1$

Шаг 6 $\bar{x} = x_1 = s$, завершение второго этапа

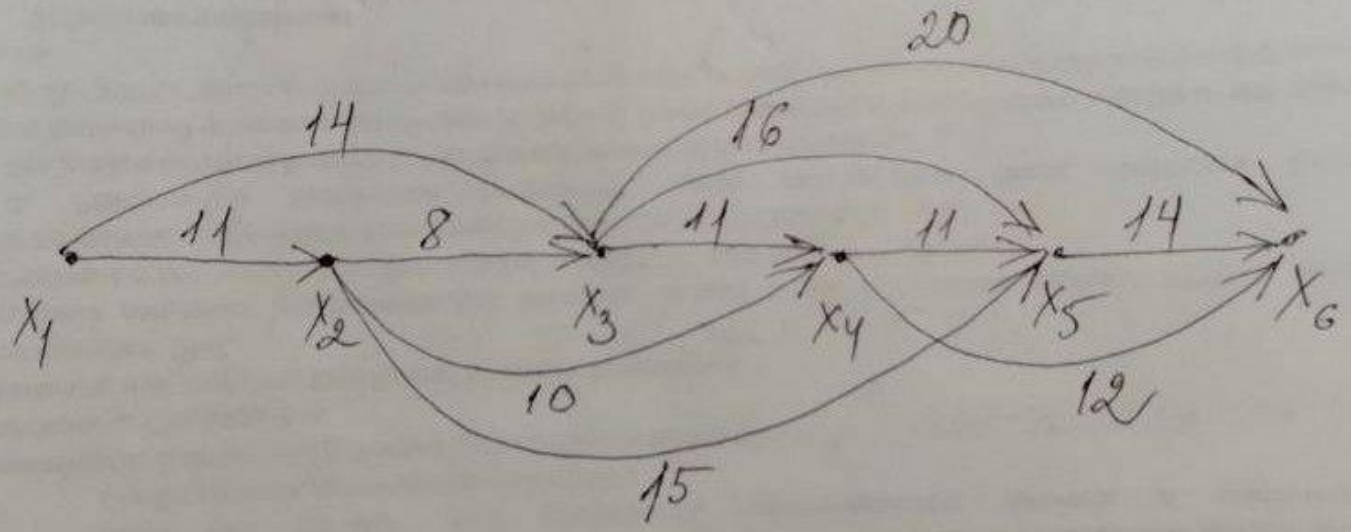
Итак кратчайший путь от вершины x_1 до вершины x_6 построен, его длина (вес) равна 33, сам путь образует последовательность дуг, найденных на 5 шаге и выстроенных в обратном порядке:

$(x_1; x_2) \to (x_2; x_4) \to (x_4, x_6)$

1. б)



Граф ациклический, поэтому возможно упорядочение его вершин по алгоритму Фалкерсона. Сделаем это графическим способом



Этап 1.

$d_1 = 0$

$d_2 = \max(d_1 + 11) = 11$

$d_3 = \max(d_1 + 14;\ d_2 + 8) = \max(0+14;\ 11+8) = 19$

$d_4 = \max(d_2 + 10,\ d_3 + 11) = \max(11+10;\ 19+11) = 30$

$d_5 = \max(d_2 + 15,\ d_3 + 16;\ d_4 + 11) = \max(11+15;\ 19+16;\ 30+11) = 41$

$d_6 = \max(d_3+20; d_4+12; d_5+14) =$
$= \max(19+20; 30+12; 41+14) = 55$

Итак длина максимального пути из X_1 в X_6 равна 55

Этап 2

X_6: $d_6 = 55 = d_5+14 = 41+14$ — включаем дугу $(X_5; X_6)$ в максимальный путь,

$d_6 = 55 \neq d_4+12 = 30+12$
$d_6 = 55 \neq d_3+20 = 19+20$

X_5; $d_5 = 41 = d_4+11 = 30+11 = 41$, $\Rightarrow$ включаем дугу (X_4, X_5) в максимальный путь

$d_5 = 41 \neq d_3+16 = 19+16$
$d_5 = 41 \neq d_2+15 = 11+15$

X_4: $d_4 = 30 = d_3+11 = 19+11 = 30$, $\Rightarrow$ включаем дугу $(X_3; X_4)$ в максимальный путь

$d_4 = 30 \neq d_2+10 = 11+10$

X_3: $d_3 = 19 = d_2+8 = 11+8 = 19$, $\Rightarrow$ включаем дугу $(X_2; X_3)$ в максимальный путь

x_2: $d_2 = 11 = d_1 + 11 = 0 + 11 = 11$, $\Rightarrow$

включаем дугу $(x_1\ x_2)$ в максимальный путь.

Итак искомый путь таков:

$$M_{max} = (x_1, x_2) - (x_2; x_3) - (x_3; x_4) - (x_4; x_5) - (x_5; x_6)$$